

[เฉลย] ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

เฉลยประจำสัปดาห์
Week 09 KEY

ฉบับเฉลยและแนวทางคำตอบสำหรับผู้สอน (Master Answer Key)

คำชี้แจง: เอกสารเฉลยคำตอบพร้อมวิธีทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน สำหรับผู้สอนใช้อภิปรายและประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต (Arithmetic & Geometric Sequences)

(6 นาที)

1) กำหนดลำดับเลขคณิต 5, 8, 11, 14, ... จงหา:

(a) ผลต่างร่วม $(d) = 8 - 5 = 3$

(b) พจน์ทั่วไป $(a_n) = a_1 + (n - 1)d = 5 + (n - 1)(3) = 3n + 2$

(c) พจน์ที่ 20 $(a_{20}) = 3(20) + 2 = 62$

2) กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... จงหา:

(a) อัตราส่วนร่วม $(r) = \frac{6}{2} = 3$

(b) พจน์ทั่วไป $(a_n) = a_1 \cdot r^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$

(c) พจน์ที่ 8 $(a_8) = 2 \cdot 3^{8-1} = 2 \cdot 3^7 = 2(2,187) = 4,374$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมกับการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Series & Loop Complexity)

(8 นาที)

1) สำหรับ Nested Loop สองชั้น:

```
for i in range(1, n + 1):  
    for j in range(1, i + 1):  
        do_something() # c units of work
```

ผลบวกของรอบการทำงานทั้งหมดคือ $S_n = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$

ระบุ Big-O Time Complexity ของอัลกอริทึมนี้: $O(n^2)$

2) ในอัลกอริทึม Bubble Sort ข้อมูล n ตัว รอบแรกเปรียบเทียบ $n - 1$ ครั้ง รอบถัดมา $n - 2$ ครั้ง ไปเรื่อยๆ จนถึง 1 ครั้ง จำนวนครั้งการเปรียบเทียบทั้งหมดเมื่อ $n = 100$ คือ: $\frac{100 \times 99}{2} = 4,950$ ครั้ง

3) ใน Complete Binary Tree ความสูง $h = 5$ (ชั้นที่ 0 ถึง 5) มีจำนวนโหนดรวมตามสูตรอนุกรมเรขาคณิต

$$S_6 = \sum_{i=0}^5 2^i = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = \frac{1(2^6-1)}{2-1} = 63 \text{ โหนด}$$

กิจกรรมที่ 3 : ความสัมพันธ์เวียนเกิดและการวิเคราะห์การเรียกซ้ำ (Recurrence Relations)

(8 นาที)

1) กำหนดสมการเวียนเกิด $T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$ โดยที่ $T(1) = c$ (Merge Sort Recurrence) จงคำนวณ:

$$T(2) = 2T(1) + 2c = 2(c) + 2c = 4c$$

$$T(4) = 2T(2) + 4c = 2(4c) + 4c = 8c + 4c = 12c$$

$$T(8) = 2T(4) + 8c = 2(12c) + 8c = 24c + 8c = 32c$$

2) สรุปทั่วไปของ $T(n) = c \cdot n(\log_2 n + 1) \implies$ Big-O Complexity = $O(n \log n)$

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): ลำดับฟีโบนัชชี $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ จงหาค่า $F_6 = 8$ (จาก $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8$)

[เฉลย] ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ — หน้าที่ 2

เฉลยประจำสัปดาห์
Week 09 KEY

เฉลยกิจกรรมที่ 4, 5, 6, 7 (Master Answer Key)

กิจกรรมที่ 4 : อนุกรมเรขาคณิตและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Geometric Series & CS Applications)

(8 นาที)

- 1) ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: กำหนดอนุกรม $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6)

วิธีทำ: $a_1 = 3, r = 2$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \frac{3(2^6-1)}{2-1} = 3(63) = 189$

- 2) ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ (S_∞): จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$

วิธีทำ: $a_1 = 12, r = \frac{1}{2} = 0.5$ (เนื่องจาก $|r| < 1$ อนุกรมลู่เข้า) $\Rightarrow S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \frac{12}{1-0.5} = \frac{12}{0.5} = 24$

- 3) การเติบโตแบบทวีคูณและการขยายอาร์เรย์ (Dynamic Array Doubling Strategy):

ในภาษาไพทอน เมื่ออาร์เรย์เต็มจะขยายขนาดเป็น 2 เท่าเสมอ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow N$) มีต้นทุนคัดลอกสะสมคือ $N - 1$ ต้นทุนถัวเฉลี่ยต่อการเพิ่มข้อมูล 1 ตัว (Amortized Cost) $= \frac{N-1}{N} \approx 1 \Rightarrow \text{Big-O} = O(1)$

กิจกรรมที่ 5 : ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วนและการจัดลำดับงาน (Partial Order & Topological Sort)

(8 นาที)

มีงาน 5 งาน $\{A, B, C, D, E\}$ โดยมีเงื่อนไขก่อนหลัง (Prerequisite Relation R): $R = \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, D), (D, E)\}$

- 1) งานใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำงานเป็นงานแรกได้ (In-degree = 0) $\Rightarrow$ งาน A (เพราะไม่มีเงื่อนไขก่อนหน้า ชี้อำนาจ = 0)

- 2) จงหาลำดับการทำงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (Topological Order) มา 1 ลำดับ:

ลำดับการทำงาน: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ (หรือ $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E$)

- 3) หากเพิ่มเงื่อนไข (E, A) จะสามารถหา Topological Sort ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

ไม่สามารถหาได้ เพราะจะเกิดวงรอบ (Directed Cycle) เช่น $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$ ทำให้กราฟไม่เป็น DAG และเกิดภาวะ Deadlock

กิจกรรมที่ 6 : การแก้ปัญหาการชนกันในตารางแฮช (Hash Collision Resolution)

(8 นาที)

ตารางแฮชขนาด $m = 7$ (ช่อง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ใช้ฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ มีลำดับคีย์เข้าคือ 12, 19, 26, 33

- 1) วิธี Linear Probing ($h(k, i) = (k \bmod 7 + i) \bmod 7$): จงเติมคีย์ลงในช่องตาราง:

ช่องดัชนี	0	1	2	3	4	5	6
คีย์ที่จัดเก็บ	26	33	-	-	-	12	19

- 2) วิธี Chaining (Linked List): คีย์ 12, 19, 26, 33 จะถูกนำไปต่อที่ช่องดัชนีใดในตาราง:

ช่องที่เกิดการต่อเป็นลูกโซ่คือ ช่องที่ 5 โดยมีชื่อของข้อมูลคือ $12 \rightarrow 19 \rightarrow 26 \rightarrow 33$ (หรือ $33 \rightarrow 26 \rightarrow 19 \rightarrow 12$)

กิจกรรมที่ 7 : การสังเคราะห์องค์ความรู้บทที่ 3 (Summary Reflection)

(4 นาที)

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ ความสัมพันธ์ $\rightarrow$ ฟังก์ชัน ว่ามีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้น?

- ผลคูณคาร์ทีเซียน ($A \times B$): เซตของคู่อันดับทั้งหมดที่เป็นไปได้ ไม่จำกัดเงื่อนไข ขนาด $|A| \times |B|$
- ความสัมพันธ์ ($R \subseteq A \times B$): สับเซตของ $A \times B$ คัดเลือกเฉพาะคู่ที่ตรงตามเงื่อนไข สมาชิกหน้าจับคู่หลังได้หลายตัว
- ฟังก์ชัน ($f : A \rightarrow B$): เข้มงวดที่สุด สมาชิกหน้าทุกตัวต้องมีคู่ (Total) และจับคู่ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น (Single-valued)